

AquaESG

버려지는 유출지하수를 비용절감 자산으로 전환하는 플랫폼

하수도요금·수도비 절감 + ESG 자동증빙 SaaS

연간 5,579만 톤

서울시 유출지하수 미활용 방류량
(2024)

연간 약 223억원

건물주 절감 가능 하수도·수도요금 (추산)

활용 데이터 | 서울 열린데이터광장 — 건축물·지하철·전력통신구 유출지하수 현황 / 기상 / 건물에너지 / 생활인구

1. 제안 배경 및 출품작 소개

1-1. 문제 정의 — 서울에서 매일 15 만 톤이 버려진다

서울시 건축물·지하철·전력통신구에서 발생하는 유출지하수는 정화처리가 불필요한 수질 양호한 수자원임에도 대부분 하수도로 방류되고 있다. 2024년 공공데이터 기준 연간 미활용 방류량은 5,579만 톤으로, 이는 일 평균 15만 3천 톤에 달한다.

구분	연도	총 발생량	미활용 하수도 방류	미사용률	출처
건축물	2024	1,806만 톤	3,318만 톤	92.1%	서울 열린데이터광장
지하철	2024	4,681만 톤	1,931만 톤	20.7%	서울 열린데이터광장
전력통신 구	2024	892만 톤	330만 톤	18.4%	서울 열린데이터광장
합계	2024	7,379만 톤	5,579만 톤	75.6%	3개 데이터셋 직접 집계

※ 2024년 수치는 서울 열린데이터광장 OA-15607(건축물), OA-15610(지하철), 전력통신구 데이터셋 직접 합산. 수정일 2026-05-02 기준 최신 데이터.

1-2. 건물주가 행동하지 않는 이유 — 3 가지 장벽

장벽 1	경제성 계산 불가 — '감면 조례가 있다'는 건 알지만, 우리 건물에서 실제로 얼마를 절감할 수 있는지 계산해주는 도구가 없음
장벽 2	설비 투자 결정 근거 없음 — 재이용 설비를 설치하려면 발생량 예측, ROI 분석이 필요하지만 데이터 접근법을 모름
장벽 3	ESG 리포트 작성 불가 — 환경 기여를 증빙하고 싶어도 GRI 형식의 정량 데이터를 수작업으로 만들어야 함

1-3. AquaESG — 한 줄 정의

서울시 공공데이터 기반 AI가 건물별 유출지하수 절감액을 자동 계산하고, 설비 투자 ROI를 분석하며, ESG 탄소절감 리포트를 자동 생성하는 B2B SaaS
--

2. 출품작 핵심내용

2-1. 활용 공공데이터 (4 개 분야 결합 → 가점 조건 충족)

데이터셋	분야	서비스 내 역할	데이터셋 ID
서울시 건축물 유출지하수 현황	환경	건물별 발생량·이용현황 기반 절감액 계산	OA-15607
서울시 지하철 유출지하수 현황	환경	역사별 발생량 시계열 학습·비교 벤치마크	OA-15610
서울시 전력통신구 유출지하수 현황	환경	전력구 발생 패턴 분석	열린데이터광장
서울시 기상 관측 데이터	기상	강수량→발생량 예측 입력 변수	열린데이터광장
서울시 건물 에너지 데이터	에너지	수도사용량 비교·절감량 산출 기준	열린데이터광장
서울시 생활인구 데이터	인구·사회	주변 수요처 밀도 분석·매칭	열린데이터광장

※ 환경 + 기상 + 에너지 + 인구(사회) 4개 분야 결합 → 1차 심사 가점 +2점 조건 충족

2-2. 핵심 서비스 흐름 — 건물주 관점 사용자 여정

사용자 흐름을 '건물 입력 → 절감액 계산 → ESG 리포트 생성' 3단계로 단순화하여 즉각적인 가치를 체감할 수 있도록 설계했다.

단계	사용자 행동	시스템 처리	산출물	체감 가치
Step 1	건물명·주소 입력	공공데이터 매칭, 발생량 조회	건물 유출지하수 현황 카드	내 건물 현황 파악
Step 2	재이용 목적 선택 (냉방·청소·조경)	AI 30일 발생량 예측 ROI·PBP 자동 계산	월별 절감액·감면액 투자 회수 기간(PBP)	얼마를 아낄 수 있나
Step 3	리포트 생성 클릭	CO ₂ 절감량 환산 GRI 양식 매핑	ESG 탄소절감 인증 리포트 (PDF, GRI 303·305)	ESG 보고서 즉시 활용

2-3. AI 예측 및 ROI 분석 모델

■ 예측 목적

단순 발생량 예측에서 나아가 '설비 투자 의사결정 지원'이 핵심 목적. 건물주가 '재이용 설비를 설치하면 몇 년 만에 투자비를 회수하는가'를 데이터로 제시한다.

■ 모델 입력 변수

- 환경: 최근 30 일 강수량, 월별 지하수위 변동 (기상·지하수 관측 데이터)
- 건물 특성: 지하층 수, 연면적, 준공연도, 발생량 이력 (건축물 유출지하수 현황)
- 계절성: 월·분기 더미 변수 (계절별 발생 패턴 반영)
- 영향도 분석: 강수량·지하층 수·계절성 각 요인별 기여도 시각화 제공

■ ROI 자동 계산 로직

절감액	재이용량(톤/년) × 400원/톤 × 50% (하수도요금 감면 조례, 2022~) + 수도요금 절감분
탄소절감	재이용량 × 0.4kWh/톤 × 0.4594tCO ₂ eq/MWh = CO ₂ 절감량 (한국에너지공단 배출계수)
ROI	연간 절감액 ÷ 설비 투자비 = 단순 투자회수 기간(PBP) 자동 산출 후 시각화

2-4. 헬리오시티 사례 시뮬레이션 (실증 근거)

항목	수치	산출 근거
연간 유출지하수 발생량	387,000톤/년	서울시 컨설팅 결과 (2021)
하수도요금 절감 (50% 감면)	약 7,740만원/년	387천톤 × 400원 × 50%
CO ₂ 절감 환산량	약 71.1 tCO ₂ eq/년	× 0.4kWh/톤 × 0.4594 tCO ₂ eq/MWh
AquaESG 없이 신청률	제도 시행 4년 후에도 활용률 7.9%	건축물 미사용률 92.1% 역산
AquaESG 도입 후 기대 효과	ROI 자동 계산으로 의사결정 시간 단축	설비 투자 타당성 즉시 확인

3. 기존 서비스와의 차별성

3-1. Before / After 비교

구분	Before (도입 전)	After (AquaESG 도입)
ESG 리포트 작성	수작업, 전문 컨설턴트 의뢰 필요 수백만원, 수개월 소요	공공데이터 기반 자동 생성 클릭 3회, 즉시 PDF 출력
하수도 감면 신청	감면 조례 존재 자체를 모름 신청 대상인지 확인 불가	내 건물 대상 여부 자동 판별 감면 예상액 즉시 계산
설비 투자 결정	발생량 데이터 없어 감에 의존 투자 실패 리스크 높음	AI 예측 기반 ROI-PBP 자동 제시 데이터 근거 투자 결정
탄소절감 증빙	없음 (환경 기여 증명 불가)	GRI 303·305 형식 자동 환산 그린워싱 방지 공공데이터 기반

3-2. 경쟁 서비스 비교

구분	AquaESG	기존 ESG 솔루션 (대기업 대상)	서울시 가이드라인
핵심 가치	비용절감 + ESG 자동 증빙	ESG 보고서 작성 지원	활용 방법 안내
데이터 기반	서울시 공공데이터 직접 연동	기업 자체 입력값	없음
ROI 분석	자동 계산 (즉시)	없음	없음
대상 고객	월 60톤+ 유출지하수 건물·아파트	코스피 대형 상장사	모든 건물 (정보만)
비용	초기 컨설팅→SaaS 전환	연 수천만원~	무료
그린워싱 방지	공공데이터 기반 제3자 검증 가능	내부 데이터 의존	해당 없음

3-3. 핵심 차별화 포인트

- 서울시 정책 실행 도구: 2022 년 하수도 감면 조례 시행 후에도 건축물 미사용률 92.1% — 정책은 있지만 실행 도구가 없었음. AquaESG 가 그 도구가 됨
- 제 3 자 검증 가능 구조: 서울시 공식 공공데이터 기반으로 데이터 조작 불가 → ESG 그린워싱 방지 내재
- ESG 민주화: 대기업 전유물이던 ESG 증빙을 중소 건물주·아파트 단지도 활용 가능
- 시장 진입 논리: 2022 년 감면 조례 시행 이후 경제성 분석 수요 증가 + ESG 공시 의무화 로드맵(금융위, 2026)

4. 개발과정 및 방법

4-1. 개발 단계 로드맵

단계	기간	핵심 작업	완료 기준
1단계 데이터 파이프라인	1~2개월	열린데이터광장 API 자동 수집 결 측값 처리·건물 매칭 로직	건물별 시계열 데이터 완성
2단계 AI 예측·ROI 엔진	2~3개월	XGBoost 모델 학습 절감액·PBP 자동 계산 로직	예측 정확도 MAPE < 15%
3단계 ESG 환산·리포트	1~2개월	CO ₂ 환산 로직 GRI 양식 PDF 자 동 생성	GRI 303·305 양식 출력
4단계 MVP 웹 서 비스	2~3개월	React 대시보드 지도 기반 건물 검색 UI	파일럿 고객 3개소 사용
5단계 파일럿 운 영	1~2개월	실제 건물주·관리사무소 인터뷰 피드백 반영·정확도 개선	NPS 40+ 달성

※ 관리사무소·FM사 인터뷰를 통해 실제 페인포인트 검증 예정 (파일럿 단계)

4-2. 기술 스택

영역	기술	선택 이유
백엔드	Python 3.11 + FastAPI	데이터 처리·ML 생태계 최적
AI/ML	XGBoost 2.0, Prophet 1.1	시계열 예측 및 앙상블 최적
프론트엔드	React 18 + Kakao Maps API	지도 기반 UI, 한국 주소 최적
DB	PostgreSQL 16 + PostGIS 3	공간 데이터 쿼리 지원
리포트 생성	ReportLab 4.0 (Python PDF)	GRI 양식 커스텀 출력
배포	AWS EC2 + RDS	안정적 SaaS 운영

5. IA (Information Architecture)

5-1. 서비스 메뉴 구조

메뉴 (1Depth)	페이지 (2Depth)	핵심 기능
홈 / 대시보드	—	내 건물 절감액 현황 요약, 이달 ESG 리포트 생성 알림
절감액 계산기	건물 검색 / 결과	건물명·주소 입력 → 하수도 감면 예상액 즉시 계산
AI 발생량 예측	30일 예측 / 영향 요인 분석	강수량·계절성 반영 예측 + 요인별 기여도 차트
설비 투자 분석	ROI 시뮬레이터 / PBP 계산	재이용 목적 선택 → 투자회수 기간 자동 산출
ESG 리포트	월간 / 연간 / PDF 출력	CO ₂ 절감량 집계, GRI 303·305 자동 생성
수요처 매칭	지도 보기 / 매칭 현황	생활인구 기반 인근 수요처 추천
설정	계정 / 구독 관리	플랜 변경, 알림 설정

5-2. 핵심 데이터 흐름

수집	열린데이터광장 API → 유출지하수·기상·에너지·인구 데이터 일 1회 자동 수집 및 건물별 매칭
예측	XGBoost 모델 → 건물별 30일 재이용 가능량 예측 + 강수량·계절성 영향도 분석 제공
계산	예측량 × 감면 단가 = 절감액 예측량 × 에너지원단위 × 배출계수 = CO ₂ 절감량 투자비 ÷ 절감액 = PBP
출력	대시보드 실시간 표시 + GRI PDF 자동 생성 + 하수도 감면 신청 안내 + 수요처 매칭

6. 창업·사업화·시장성 및 투자가능성

6-1. 왜 지금인가 — 3 가지 시장 촉매

- 2022 년 서울시 하수도 감면 조례 시행: 재이용 시 요금 50% 감면 → 경제성 분석 수요 발생. 그러나 4 년이 지난 2024 년에도 건축물 미사용률 92.1% → 정보 비대칭 해소 도구 필요
- ESG 공시 의무화 로드맵: 금융위원회 2026 년 이후 대형 상장사 중심 단계적 의무화 추진 → 환경 데이터 자동 증빙 수요 급증
- 서울시 지하공간 개발 지속: 2020 년 7,167 만 톤 → 2022 년 7,845 만 톤 → 발생량 증가 추세로 문제 구조적 확대

6-2. 타깃 고객 세분화

세그먼트	조건	서울 내 추정 대상	주요 페인포인트
대형 아파트 단지	월 60톤 이상 유출 지하수 발생	헬리오시티급 500세 대+ 단지	하수도요금 부담, 감면 신청 방 법 모름
대형 오피스·상업 건물	지하 3층 이상, 연면 적 3만㎡+	강남·여의도·종로 대 형 빌딩	ESG 보고서 환경 데이터 부재
공공기관·지자체	유출지하수 발생 공 공 건축물	서울시 산하 기관·구 청사 등	정책 연계 ESG 실적 증빙

6-3. 수익 모델 — 초기 컨설팅 → SaaS 전환

초기 구독 저항을 낮추기 위해 '무료 진단 → 유료 컨설팅 → SaaS 구독' 단계적 전환 전략을 채택한다.

단계	모델	대상	단가
1단계 (무료)	무료 절감액 계산기	모든 건물주	무료 (리드 획득)
2단계 (유료 진단)	현장 진단·설비 도입 타 당성 컨설팅	하루 500톤+ 발생 건물	300~500만원/건
3단계 (SaaS)	월간 구독 — 대시보드+ 리포트	컨설팅 완료 고객	월 10~100만원
추가 수익	하수도 감면 신청 대행 수수료	감면 수혜 건물	절감액의 10%

6-4. 매출 시나리오

연도	모델	고객 수	연간 예상 매출
Year 1	컨설팅 위주	컨설팅 10건 + SaaS 30개소	1.5억~3억원
Year 2	SaaS 확장	SaaS 150개소 + 컨설팅 30건	6억~10억원
Year 3	플랫폼화	SaaS 500개소 + 타 지자체 확장	20억원+

6-5. ESG 혁신 가치 (심사 항목 직접 대응)

■ E (환경) — 탄소중립·물 순환

2024년 기준 서울시 미활용 유출지하수 5,579만 톤 전량 재이용 시 수돗물 생산 에너지 2,232만 kWh 절감, CO₂ 약 10,255 tCO₂eq 감축 가능 (이론적 최대치). AquaESG는 이 잠재량을 건물별로 정량화해 실제 행동을 유도한다.

■ S (사회) — ESG 민주화·상생협력

대기업만 접근 가능하던 ESG 인증 인프라를 중소 건물주·아파트 입주민도 활용 가능하게 하는 수자원 ESG 민주화 서비스. 서울시 물순환 정책의 실행력 제고에도 직접 기여.

■ G (지배구조) — 공공데이터 투명성

서울시 공식 공공데이터 기반으로 제3자 검증 가능한 탄소절감 증빙 제공. ESG 그린워싱 방지 구조가 서비스 설계에 내재되어 있음.

7. 개발 툴 및 참고문헌

7-1. 개발 툴

영역	기술·도구	비고
언어	Python 3.11, JavaScript ES2022	—
웹 프레임워크	FastAPI (백엔드), React 18 (프론트)	—
AI/ML	XGBoost 2.0, Prophet 1.1 (Meta 오픈소스)	시계열 예측 및 앙상블
지도 시각화	Kakao Maps JavaScript API	서울 주소 데이터 최적
DB	PostgreSQL 16 + PostGIS 3	공간 데이터 쿼리
리포트 생성	ReportLab 4.0 (Python PDF)	GRI 양식 맞춤 출력
배포	AWS EC2, RDS, S3	—
데이터 수집	서울 열린데이터광장 Open API	수정일 2026-05-02 기준

7-2. 활용 공공데이터셋

- 서울시 건축물 유출지하수 현황 (서울 열린데이터광장, OA-15607, 수정일 2026-05-02)
- 서울시 지하철 유출지하수 현황 (서울 열린데이터광장, OA-15610, 수정일 2026-05-02)
- 서울시 전력통신구 유출지하수 현황 (서울 열린데이터광장, 수정일 2026-05-02)
- 서울시 유출지하수 급수전 설치현황 (서울 열린데이터광장, 수정일 2026-05-02)
- 서울시 기상 관측 데이터 (서울 열린데이터광장)
- 서울시 건물 에너지 데이터 (서울 열린데이터광장)
- 서울시 생활인구 데이터 (서울 열린데이터광장)

7-3. 참고문헌 및 법령

- 서울특별시 (2021.10.05). 서울시, 버려지는 유출지하수 활용하면 하수도요금 50% 감면... 전국 첫 시행. 서울시 공식 보도자료.
- 서울특별시 (2022.01.01). 서울특별시 하수도 사용 조례 개정 시행 — 유출지하수 재이용 시 하수도요금 50% 감면.

- 서울특별시 (2026-05-02 기준). 건축물·지하철·전력통신구 유출지하수 현황. 서울 열린데이터광장 직접 집계.
- 한국환경정책·평가연구원 (2021). 도심지역 유출지하수 활용 및 관리를 위한 제도개선 연구. KISTI 사이언스온.
- 금융위원회 (2026.02.25). ESG 공시 의무화 로드맵 발표.
- 삼성 SDS (2026.03.17). 2026 년 ESG 공시 의무화 동향과 시사점. 삼성 SDS 인사이트리포트.
- 한국에너지공단. EG-TIPS — 전력 탄소배출계수 0.4594 tCO₂eq/MWh.

— 이상 —